

Chapitre E1 : TD

Important

Dans tous les exercices de ce TD les ALI sont supposés idéaux.

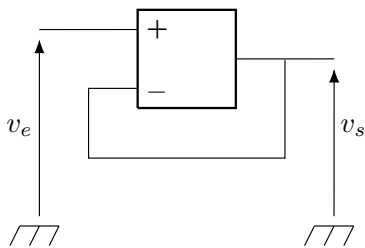
Exercice 1 : Vrai ou Faux ? | ♥ | ★☆☆

- Q1.** Un ALI idéal fonctionne toujours en régime linéaire.
Q2. S'il y a une unique rétroaction sur la borne inverseuse (-), L'ALI fonctionne en régime linéaire.
Q3. Le courant de sortie d'un ALI est quasi-nul.
Q4. Pour un ALI idéal on a toujours $v^+ = v^-$.
Q5. Le courant de sortie d'un ALI est toujours positif.

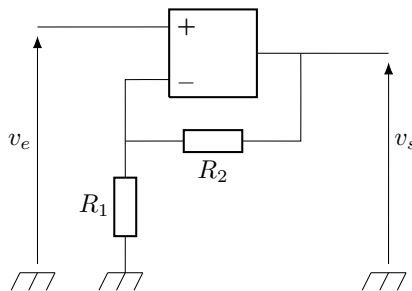
Exercice 2 : Montages de base utilisant un ALI en régime linéaire ★ | ♥ | ★☆☆

- Q1.** Pour chacun des montages ci-dessous, Exprimer le rapport v_s/v_e .

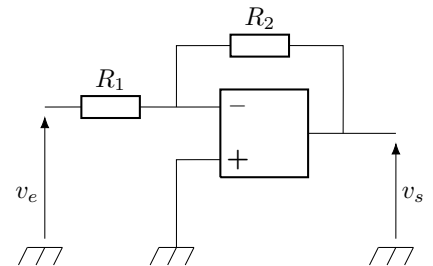
a) Montage suiveur



b) Montage amplificateur non-inverseur

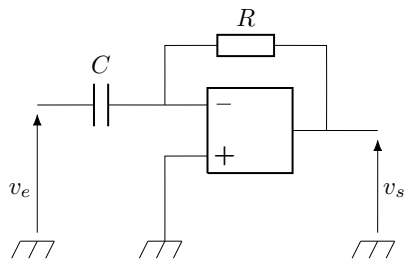


c) Montage amplificateur inverseur

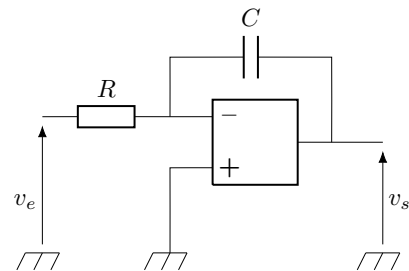


- Q2.** Pour les deux montages ci-dessous, déterminer la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{v_s}/\underline{v_e}$ en utilisant le formalisme complexe. En déduire la relation entre les grandeurs v_s et v_e réelles.

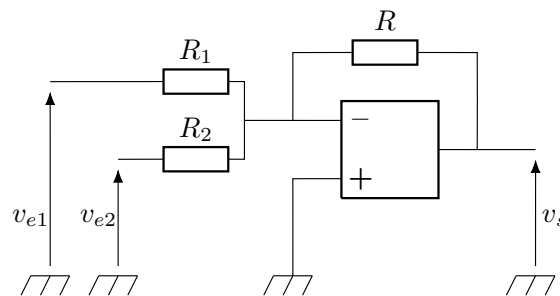
a) Montage dérivateur



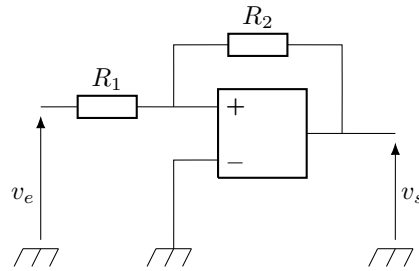
b) Montage intégrateur



- Q3.** Pour le montage suivant, exprimer v_s en fonction de v_{e1} et v_{e2} . Que devient cette relation si $R = R_1 = R_2$?



Montage sommateur inverseur

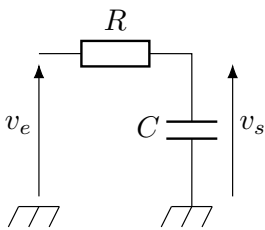
Exercice 3 : Comparateur à hystérésis non inverseur | ♥ | ★ ☆ ☆


Q1. Dans ce montage, l'ALI fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé? Justifiez.

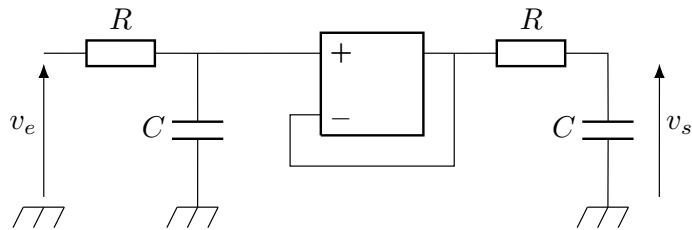
Q2. On suppose que l'ALI est initialement saturation haute : $v_s = +v_{\text{sat}}$. Pour quelle valeur de v_e l'ALI bascule-t-il en saturation basse?

Q3. On suppose que l'ALI est initialement saturation basse : $v_s = -v_{\text{sat}}$. Pour quelle valeur de v_e l'ALI bascule-t-il en saturation haute?

Q4. Représentez la caractéristique entrée/sortie de ce montage en indiquant le sens des basculements.

Exercice 4 : Association de filtres en cascade | ♥ | ★ ☆ ☆


(a) Filtre RC



(b) Deux filtres RC en cascade

Q1. On considère le filtre RC représenté ci-dessus (figure a). Montrer que sa fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}_1 = \frac{1}{1 + jx} \quad \text{avec } x = \frac{\omega}{\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

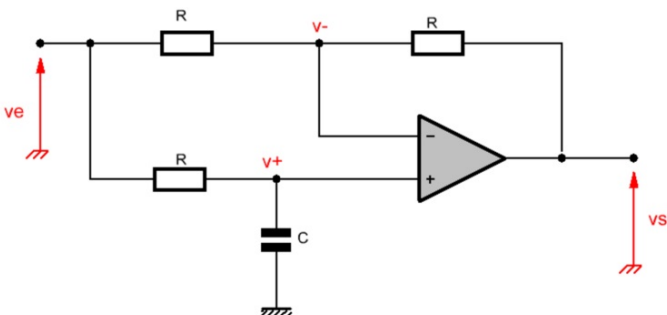
De quel type de filtre s'agit-il?

Q2. On place deux filtres RC identiques en cascade grâce à un montage suiveur (figure b). Quel est alors la fonction de transfert $\underline{H}$ du filtre obtenu? De quel type de filtre s'agit-il?

Q3. Supposons qu'on réalise le montage de la figure b, mais sans le suiveur. On peut montrer (calcul très pénible) que la fonction de transfert du filtre est alors :

$$\underline{H} = \frac{1}{1 + 3jx + (jx)^2}$$

Conclure sur l'intérêt d'un montage suiveur.

Exercice 5 : Filtre Déphaseur | ★ ★ ☆


On étudie le filtre représenté ci-contre. On suppose que l'ALI fonctionne en régime linéaire.

Q1. Montrer que la fonction de transfert s'écrit :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1 - jx}{1 + jx}, \quad \text{avec } x = \frac{\omega}{\omega_0} \text{ et } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Q2. Montrer que le gain de ce filtre est indépendant de la fréquence.

Q3. En déterminant les équivalents de la fonction de transfert, déterminer le déphasage de ce filtre à haute et basse fréquence.

Q4. Montrer que l'expression du déphasage est :

$$\varphi(\omega) = -2 \arctan(x)$$

Est-cohérent avec le résultat précédent?